

Circuitos Lógicos

Lógica Computacional · 3º Semestre | Engenharia de Software

Prof. Me. Keny Lucas da Silva Goes



CAMPUS XXIII
PARAUAPEBAS

O que são Circuitos Digitais?

Circuitos eletrônicos que empregam sinais elétricos em **apenas dois níveis** de corrente ou tensão para representar valores binários.

Sistema Binário

Base 2: todas as quantidades representadas por **0** e **1**.

Também chamados de

Circuitos Lógicos ou Circuitos Não Lógicos.

Analógico Versus Digital

Circuitos Analógicos

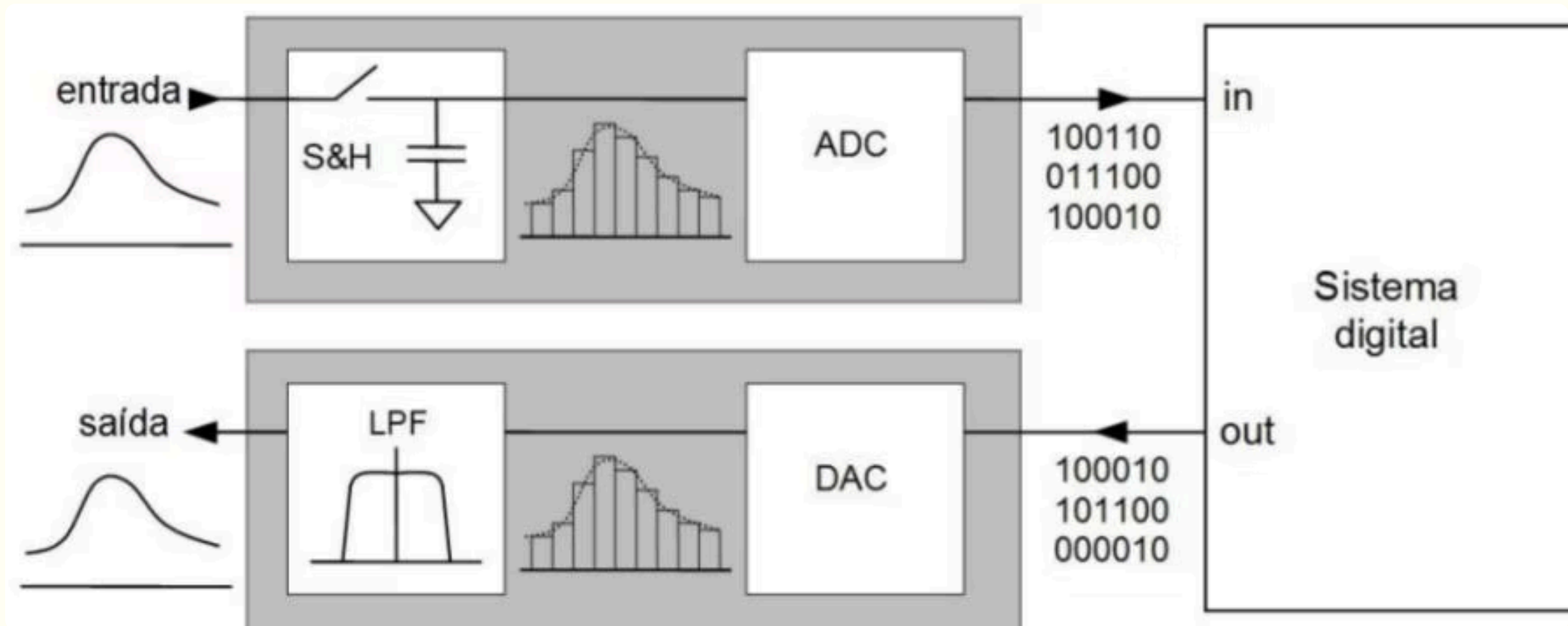
Tratam sinais com **valores contínuos**: temperatura, intensidade do som, tempo etc.

Circuitos Digitais

Tratam sinais com **valores discretos**: resultado de um jogo, estados de um interruptor etc.

Sistemas Digitais: ADC e DAC

Em sistemas digitais, a informação real é convertida para forma binária via **ADC** (conversor analógico-digital) e reconstituída via **DAC** (conversor digital-analógico).



Por que armazenar digitalmente?

Exemplo: o som é *produzido* e *ouvido* de forma analógica, mas **armazenado digitalmente**. Por quê?

→ **Armazenamento mais fácil**

Armazenamento digital é muito mais simples e confiável.

→ **Tratamento mais fácil**

Processamento digital permite manipulação precisa do sinal.

→ **Transmissão mais fácil**

Informação digital é transmitida com maior fidelidade.

Bits, Bytes e Palavras

1

bit

Unidade mínima: 0 ou 1

4

bits = 1 nibble

Metade de um byte

8

bits = 1 Byte

Unidade básica de dados

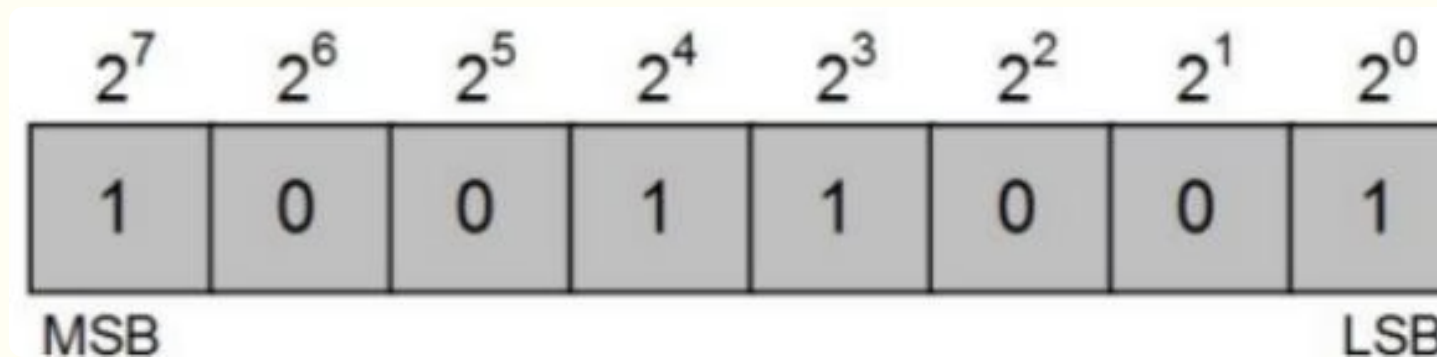
64

bits (máx.)

Palavra: 8, 16, 32 ou 64 bits conforme o processador

Estrutura de um Byte

Um byte de 8 bits possui pesos de 2^7 (MSB) a 2^0 (LSB). Exemplo: **10011001**



ASCII — Codificação de Caracteres

American Standard Code for Information Interchange: tabela que mapeia caracteres para sequências de bits de 7 bits.

Como funciona?

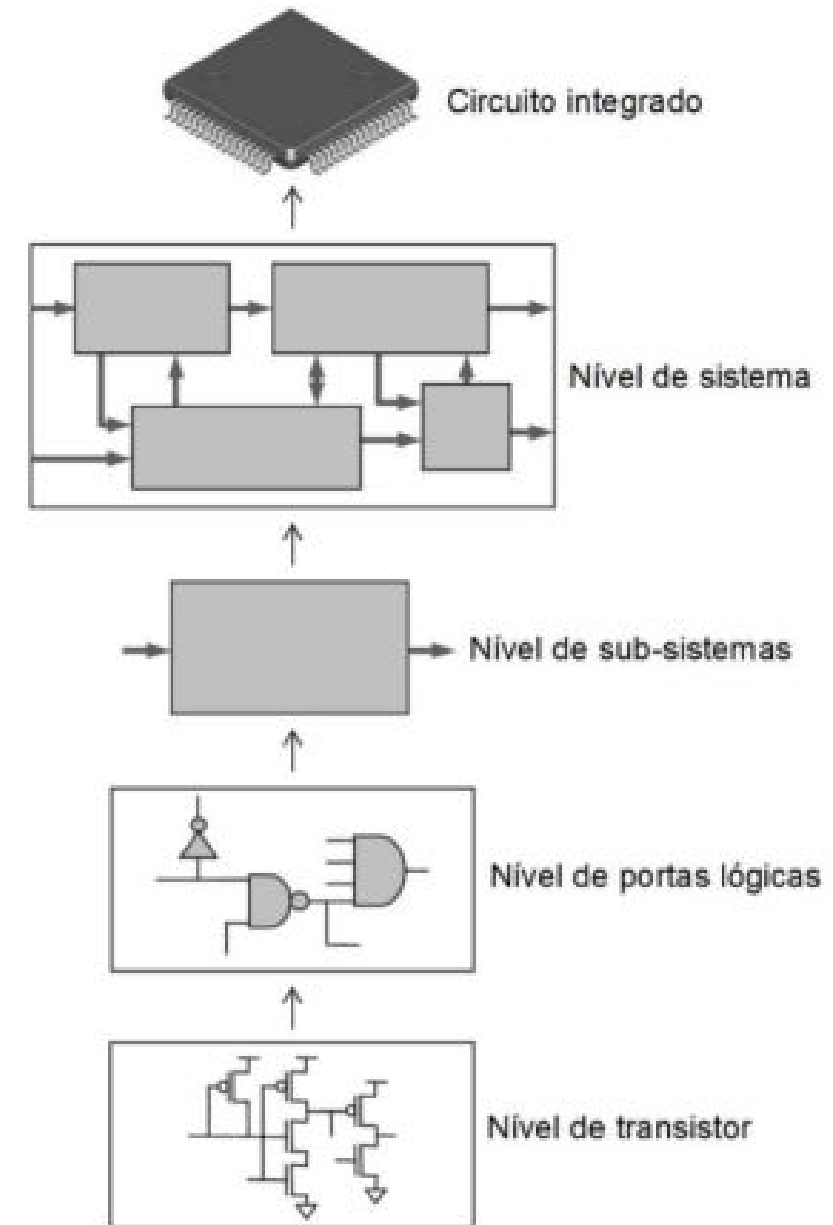
Cada caractere possui um código binário único. Por exemplo: qual é a sequência de bits para a palavra "**Casa**"?

Circuitos Digitais

Cada circuito digital pode ser representado por uma **função binária**.

Os circuitos digitais são organizados em níveis hierárquicos, do transistor físico até o circuito integrado completo.

$$y = NOT\ a \quad (y = a' \text{ ou } y =$$



Portas Lógicas Básicas

NOT (Inversor)

Saída é o complemento da entrada.

$0 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 0$

AND

Saída 1 somente se **todas** as entradas forem 1.

$1 \cdot 1 = 1$

OR

Saída 1 se **pelo menos uma** entrada for 1.

$0 + 1 = 1$

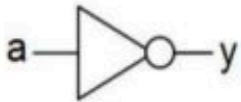
XOR

Saída 1 se as entradas forem **diferentes**.

$0 \oplus 1 = 1, 1 \oplus 1 = 0$

Portas Lógicas Básicas

Inversor



a	y
0	1
1	0

AND



a b	y
00	0
01	0
10	0
11	1

OR



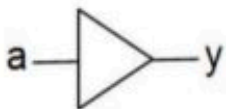
a b	y
00	0
01	1
10	1
11	1

XOR



a b	y
00	0
01	1
10	1
11	0

Buffer



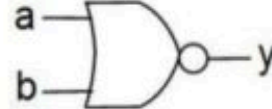
a	y
0	0
1	1

NAND



a b	y
00	1
01	1
10	1
11	0

NOR



a b	y
00	1
01	0
10	0
11	0

XNOR



a b	y
00	1
01	0
10	0
11	1

Da Lógica Proposicional ao Circuito Lógico

A lógica proposicional é a base para o funcionamento dos circuitos digitais, onde cada operação lógica tem uma correspondência direta com uma porta lógica eletrônica.

Correspondências

- $P \wedge Q$ corresponde à porta AND
- $P \vee Q$ corresponde à porta OR
- $\neg P$ corresponde à porta NOT

Da Lógica Proposicional ao Circuito Lógico

Exemplo completo: Construindo um circuito

Considere a expressão booleana: $S = (A \wedge B) \vee C$

01

As variáveis **A** e **B** entram em uma porta AND.

02

A saída da porta AND, juntamente com a variável **C**, entram em uma porta OR.

03

A saída final dessa porta OR é o resultado **S** da expressão.

Lógica Proposicional → Álgebra Booleana → Circuito Lógico

Portas Lógicas Complementares

Buffer

Saída igual à entrada. Usado para amplificação de sinal.
 $0 \rightarrow 0, 1 \rightarrow 1$

NAND

NOT + AND. Saída 0 somente se **todas** as entradas forem 1.

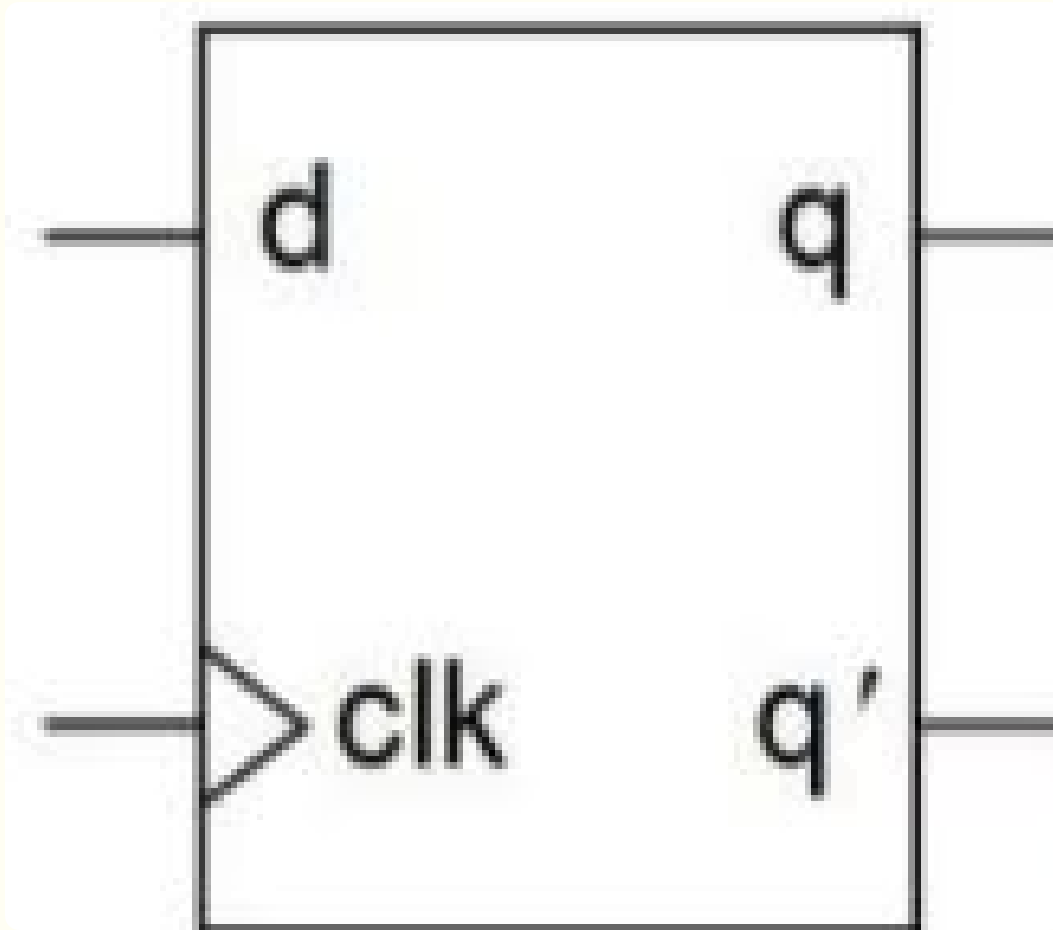
NOR

NOT + OR. Saída 1 somente se **todas** as entradas forem 0.

XNOR

NOT + XOR. Saída 1 se as entradas forem **iguais**.

Combinacionais vs. Sequenciais



Circuitos Combinacionais

A saída depende **apenas das entradas atuais**. Sem memória.

Circuitos Sequenciais

A saída depende das entradas **e do estado anterior**. Possuem memória – ex.: Flip-Flop tipo D.

Circuito Composto: Exemplo Prático

Expressão booleana: $S = (A \wedge B) \vee \neg C$

O Circuito:

O circuito combina três portas:

- Porta AND: recebe A e B
- Porta NOT: recebe C (inverte para $\neg C$)
- Porta OR: recebe a saída da AND e a saída da NOT, produzindo S

Circuito Composto: Exemplo Prático

Avaliando com valores reais:

Escolha de valores: $A = 1, B = 1, C = 0$

Passo a passo da avaliação:

01	02	03
$A \wedge B = 1 \cdot 1 = 1$	$\neg C = \neg 0 = 1$	$S = 1 \vee 1 = 1$

Conclusão: A expressão, o circuito e a tabela-verdade são três formas de representar a mesma lógica.

Prática

Considere a expressão booleana:

$$S = (A \vee B) \wedge \neg C$$

01

Identifique as portas necessárias.

02

Desenhe o circuito.

03

Determine a saída para:

$$A = 0, B = 1, C = 0$$